

Liniární bázi prostoru V jako $B = \left(\underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\vec{v}_1}, \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}}_{\vec{v}_2} \right)$

Vypočítáme si obrazy $f(v_1)$ a $f(v_2)$ jako lineární kombinace vektorů $\vec{v}_1, \vec{v}_2$

$$\left. \begin{aligned} f(\vec{v}_1) &= \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ f(\vec{v}_2) &= \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} [f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

Nyní najdeme vlastní čísla

$$\det([f]_B - \lambda I) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 \quad \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = -3 \end{cases}$$

Najdeme vlastní vektory

$$\begin{aligned} \lambda_1] \quad & \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \\ \lambda_2] \quad & \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Ujistiťme vyjádření vektoru $\vec{u}$ v bázi B $\vec{u} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} = a \vec{u}_1 + b \vec{u}_2 \rightarrow a=1 \quad b=3 \quad [u]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Nyní vypočítáme f^n pomocí souřadnic prvního vlastního vektoru $\vec{v}_1, \vec{v}_2$

$$2c_1 + c_2 = 1$$

$$c_1 = 1 \quad c_2 = -1$$

$$\vec{u} = \vec{u}_1 - \vec{u}_2$$

$$c_1 - 2c_2 = 3$$

$$\begin{aligned} f^n(\vec{u}) &= f^n(\vec{u}_1 - \vec{u}_2) = \lambda_1^n u_1 - \lambda_2^n u_2 \\ &= 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} - (-3)^n \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n - (-3)^n \cdot 0 \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \cdot (-2) \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

